

A large, detailed, purple-tinted image of a DNA double helix structure, showing the sugar-phosphate backbone and the base pairing, serving as a background for the top half of the slide.

BIOLOGIA

Aula: Zoologia
(Semana 17)

Professor(a): Guilherme Goulart

Turma tradicionais - BIOLOGIA - Semana 17 11/05/2026

Questão 1

UFRGS

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre os animais.

- () O plano corporal dos insetos é composto por cefalotórax e abdômen, com três pares de patas articuladas.
- () O grupo das anêmonas-do-mar apresenta simetria radial e tem, no seu interior, um compartimento chamado de cavidade gastrovascular.
- () As esponjas são animais assimétricos e retiram água de seu entorno através de poros chamados óstios.
- () Os pés ambulacrais, formados através de uma rede de canais hidráulicos que se ramificam, garantem a movimentação nos moluscos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) V – V – F – V.
- (b) V – F – V – F.
- (c) F – V – F – V.
- (d) F – F – V – V.
- (e) F – V – V – F.

Questão 2

UECE

Escreva **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo sobre o filo porífera.

- () Poríferos são animais vertebrados aquáticos que apresentam poros pelo corpo.
- () Poríferos são sésseis, ou seja, ficam fixados em um substrato.
- () Esponjas vivem de forma solitária e em ecossistemas marinhos.
- () Algumas esponjas apresentam toxinas como defesa contra seus predadores.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (a) V, V, V, V.
- (b) V, F, V, F.
- (c) F, F, F, F.
- (d) F, V, F, V.

Questão 3

UECE

Os seres vivos incluídos no Filo Porífera não apresentam tecidos ou órgãos definidos, mas possuem células que realizam diversas funções relacionadas à sua sobrevivência no ambiente aquático.

Com relação aos coanócitos, células que compõem o corpo dos poríferos, é correto afirmar que

- (a) são responsáveis pela distribuição de substâncias para todas as demais células do corpo do animal, por meio de plasmodesmos.
- (b) transformam-se em espermatozoides, sendo, portanto, essenciais para a reprodução sexuada nesses animais.
- (c) são células totipotentes que originam todos os outros tipos de células que compõem os tecidos desses animais.
- (d) são células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água, promovendo a nutrição desses animais, pela circulação da água no átrio da esponja.

Questão 4

UECE

Quanto à organização dos espongiários, é correto afirmar que

- (a) os coanócitos são células que, em seu conjunto, constituem o sistema nervoso simplificado desses animais.
- (b) as esponjas que não possuem espículas em seu esqueleto apresentam uma rede de espongina bem desenvolvida.
- (c) os amebócitos são células achatadas e bem unidas entre si, que revestem externamente o corpo desses organismos.
- (d) por sua simplicidade morfológica, os poríferos somente conseguem se reproduzir por brotamento, fragmentação ou gemulação.

Questão 5

UECE

Dentre as características apresentadas abaixo, marque aquela que justifica a inclusão de um ser vivo no Filo Porífera e não em outros Filos animais.

- (a) Possuem ciclo de vida assexuado e sexuado.
- (b) Apresentam cnidócitos como mecanismo de defesa.
- (c) Filtram a água para a absorção de nutrientes.
- (d) Não possuem células organizadas em tecidos bem definidos.

Questão 6

UNICAMP

Estima-se que mais de dois milhões de espécies habitem os oceanos; entretanto, somente 10% da vida oceânica é conhecida. Em janeiro de 2024, uma expedição na costa do Chile avaliou um trecho de 2.900 km² de montanhas subaquáticas criadas por atividade vulcânica, o que resultou em uma região única com correntes marinhas e baixo teor de oxigênio, gerando um nível elevado de endemismo.

Em menos de um mês, a expedição documentou cem novas espécies animais de profundidade, incluindo corais, esponjas, polvos, caravelas, águas-vivas, peixes, camarões, entre outros.

(Adaptado de <https://www.nytimes.com/2024/03/10/science/new-species-sea-discovery.html>. Acesso em 02/04/2024.)

Sobre essa expedição marinha, é correto afirmar que os animais

- (a) são encontrados em diversos locais do planeta Terra e que os peixes e as caravelas são exemplos de animais triblásticos.
- (b) encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra, e que as águas-vivas e os corais possuem simetria radial, tecidos verdadeiros e se reproduzem de forma sexuada e assexuada.
- (c) são encontrados em diversos locais do planeta Terra e que os camarões e as lagostas são exemplos de animais diblásticos.
- (d) encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra e que os polvos representam o estágio de vida medusoide, estado este caracterizado pelo formato de sino, boca voltada para baixo e presença de tentáculos.

Questão 7**UFRGS**

Considere as afirmações sobre a morfologia e a morfogênese em animais.

I - Os animais variam tremendamente em sua morfologia, porém uma característica básica, comum a todas as espécies, é a simetria bilateral.

II - Em diblásticos, como o filo Cnidaria, a gastrulação forma um embrião com dois folhetos germinativos, denominados ectoderma e endoderma.

III - Cada folheto embrionário, em animais triblásticos, dará origem a tecidos e órgãos específicos ao final da embriogênese.

Quais estão corretas?

- (a) Apenas I.
- (b) Apenas II.
- (c) Apenas III.
- (d) Apenas II e III.
- (e) I, II e III.

Questão 8**UECE**

Leia o excerto a seguir:

“Quem vai à orla da capital cearense, desde a última semana, pode ver águas-vivas com mais facilidade na Praia do Mucuripe e na Praia do Futuro... Contudo, os grupos de águas-vivas – mesmo embelezando o mar – podem oferecer risco em contato com os banhistas: os sintomas vão da ardência à necrose superficial”.

Fonte 30 de Março de 2024: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/aguas-vivas-multiplacam-na-orla-de-fortaleza.1.3494586>

Assinale com V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir sobre as águas-vivas e sua explosão populacional nas praias de Fortaleza.

- () Compõem o filo dos cnidários juntamente com corais, anêmonas-do-mar e hidras.
- () Suas células especializadas, denominadas de cnidócitos, contêm substâncias tóxicas que atuam tanto na sua defesa quanto na captura de presas.
- () Pedicelários são ossículos esqueléticos que surgem na superfície do seu corpo e são responsáveis pela liberação de substâncias tóxicas.
- () Os cnidários podem apresentar a forma corporal do tipo medusa ou póipo; as águas-vivas adultas são exemplos de póipos por nadarem livremente.
- () O aumento das águas-vivas em Fortaleza deve-se ao período chuvoso e temperaturas quentes, e possivelmente tem relação com a poluição causada por esgotos.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (a) V, V, V, F, F.
- (b) V, V, F, F, V.
- (c) F, F, V, V, V.
- (d) F, F, F, V, F.

Questão 9**FUVEST (USP)**

[...]

Um sino de vidro claro,
uma ampola cristalina e contrátil,
flutua calma no seu caminho.
“Peixinho, peixinho, deixe-a ir!
Peixinho, peixinho, se apresse em fugir!”

Ali atrás, longos fios transparentes se arrastam
e os olhos do peixinho a um banquete convidam.
“Serão, por acaso, minhocas o que eu vejo de repente?”
“Peixinho, peixinho, deixe-me alertar!
Peixinho, peixinho, não se deixe enganar!”

Próximo demais o peixinho chegou:
“Ai, ai, ai, agora ela me pegou!
Firme me amarrou e não consigo me soltar!
Firme me envolve e arde de matar!”
[...]

Tradução e adaptação de Flavia Souza, Stefano Hagen e Luiz Fontes.

O fragmento de poema apresentado foi escrito pelo naturalista Fritz Müller para suas filhas.

O trecho do poema permite afirmar que a predação é realizada por um/uma

- (a) camarão.
- (b) água-viva.
- (c) tubarão.
- (d) lula.
- (e) plâncton.

Questão 10**UNICAMP**

Os recifes de coral constituem importantes ecossistemas do planeta, oferecendo abrigo, áreas de desova e proteção contra predadores, e são o *habitat* de organismos na base das cadeias alimentares oceânicas.

Considerando os conhecimentos de biologia, é correto afirmar que os corais

- (a) com organização corporal polipoide são animais fixos ao substrato, com reprodução sexuada, e os com organização medusoide correspondem aos animais móveis, com reprodução assexuada.
- (b) têm vários tentáculos junto à boca, compostos por cnidoblastos, os quais são células dotadas de flagelos que auxiliam na movimentação da água para favorecer a filtração do alimento e trocas gasosas.
- (c) são animais triblásticos, pois em sua fase embrionária distinguem-se três folhetos embrionários (endoderme, mesoderme e ectoderme), com ausência do celoma e presença de disco basal.
- (d) têm duas superfícies epiteliais, a epiderme, que reveste externamente o animal, e a gastroderme, que delimita a cavidade gastrovascular; entre elas, encontram-se células pertencentes à mesogleia.

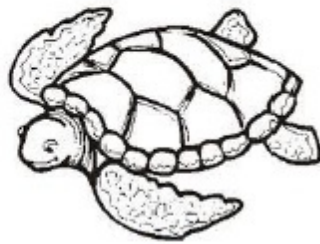
Questão 11**UECE**

Cnidoblastos ou cnidócitos são células de defesa observadas em

- (a) pepinos-do-mar.
- (b) paramécios.
- (c) anêmonas.
- (d) ascídias.

Questão 12**UNICAMP**

O estudo do desenvolvimento embrionário é importante para se entender a evolução dos animais. Observe as imagens abaixo.

**A****B**

Assinale a alternativa correta.

- (a) O animal A apresenta simetria bilateral e é celomado.
- (b) O animal B apresenta simetria radial e é celomado.
- (c) O animal A apresenta simetria radial e é acelomado.
- (d) O animal B apresenta simetria bilateral e é acelomado.

Questão 13**UECE**

Os animais obtêm energia para suas atividades vitais por meio da respiração celular que consiste na extração de energia química acumulada nas moléculas de diversas substâncias orgânicas como carboidratos e lipídios. Com base nas informações existentes, observe os tipos de respiração listados abaixo e preencha os parênteses, correlacionando os tipos de respiração aos animais.

- I. respiração cutânea () barata
- II. respiração branquial () tubarão
- III. respiração pulmonar () calango
- IV. respiração traqueal () água viva
() caranguejo
() esponja

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (a) IV, II, III, I, II e I.
- (b) I, III, IV, II, I e II.
- (c) IV, II, I, III, III e IV.
- (d) III, I, II, IV, I e IV.

Questão 14**UNITINS**

Em metazoários, a presença e o tipo de cavidade corporal desempenham papéis fundamentais na organização e na função dos sistemas internos.

Considerando a classificação dos animais com base na presença e no tipo de cavidade corporal, aponte a alternativa que descreve corretamente uma característica distintiva entre acelomados, blastocelomados e celomados.

- (a) Animais acelomados, como os platelmintos, não possuem cavidade corporal entre o tubo digestivo e a parede do corpo, resultando em um corpo sólido com todos os órgãos envolvidos diretamente com o mesênquima; enquanto animais blastocelomados, como os nematódeos, têm uma cavidade cheia de fluido chamada de blastocélula, que não é totalmente revestida por mesoderma; já os celomados, como os anelídeos, possuem uma cavidade corporal completamente revestida por mesoderma, chamada celoma, que é separada do tubo digestório.
- (b) Animais blastocelomados, como os anelídeos, têm uma cavidade corporal que é completamente revestida por mesoderma e que fornece suporte estrutural aos órgãos internos, enquanto os acelomados e os celomados possuem uma cavidade digestiva simples, sem revestimento mesodérmico.
- (c) Os celomados, como os artrópodes, possuem uma cavidade corporal preenchida por fluido e não revestida por mesoderma, ao contrário dos blastocelomados, que possuem uma cavidade parcialmente revestida, e os acelomados, que não têm cavidade corporal.
- (d) Animais celomados, como os moluscos, têm um celoma, que é um espaço grande e contínuo no interior do corpo, enquanto animais blastocelomados, como os equinodermos, possuem uma cavidade corporal dividida em múltiplos compartimentos, e os acelomados não têm cavidade corporal alguma.
- (e) Animais acelomados, como os nematódeos, têm uma cavidade corporal chamada celoma, que é revestida por mesoderma, ao contrário dos blastocelomados, como os platelmintos, que não possuem uma cavidade corporal, e os celomados, como os anelídeos, têm uma cavidade corporal completamente revestida por mesoderma.

Questão 15**UECE**

Em relação aos platelmintos, escreva **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.

- () Não apresentam sistema circulatório, excretor, nervoso e respiratório.
- () Apresentam corpo achatado, dorsoventralmente, não segmentado e podem ser de vida livre ou parasitas.
- () A classe Monogênea apresenta aparelho sugador e corpo formado por escólex, colo e estróbilo (proglótides).
- () Os ecto e endoparasitas de vertebrados, da classe Trematoda, apresentam ventosa oral muscular e glândulas de penetração e encistamento.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (a) F, V, F, V.
- (b) F, V, V, V.
- (c) V, F, V, F.
- (d) V, F, F, F.

Questão 16

UECE

No que diz respeito ao esqueleto dos animais, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.

- () Os nematoides e os poliquetos possuem esqueletos hidrostáticos constituídos pelo líquido presente em suas cavidades corpóreas.
 () O endoesqueleto dos caracóis é formado por quitina misturada a proteínas.
 () O exoesqueleto dos artrópodes é constituído principalmente por carbonato de cálcio.
 () Os endoesqueletos maiores e mais resistentes são os dos cordados vertebrados.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (a) V, F, F, V.
 (b) V, V, F, F.
 (c) F, F, F, V.
 (d) F, V, V, F.

Questão 17

UnirG

Existe uma grande diversidade biológica de animais que habitam os diferentes ecossistemas do planeta. A comunicação e a pesquisa biológica se dão principalmente pela identificação de um animal e o grupo ao qual ele pertence, sendo baseada nas características apresentadas pelo indivíduo e pelo grupo. Analise atentamente as colunas abaixo e associe os animais com seus respectivos grupos de classificação.

- I. Mosca
 II. Aranha
 III. Lagosta
 IV. Schistosoma mansoni

- A. Quelicerado
 B. Crustáceo
 C. Trematódeo
 D. Díptero

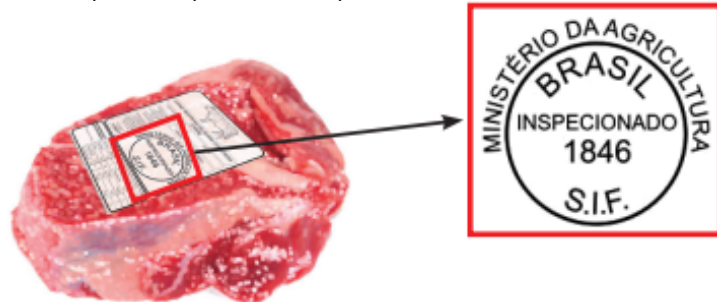
Marque a alternativa que corresponde à associação correta entre as colunas:

- (a) IB, IIA, IIIC, IVD.
 (b) ID, IIA, IIIB, IVC.
 (c) IB, IID, IIIA, IVC.
 (d) IB, IIA, IIID, IVC.

Questão 18

UERJ

O selo de inspeção do Ministério da Agricultura indica que a carne comercializada está livre de contaminações. Essa inspeção garante, por exemplo, que o consumidor não irá adquirir uma parasitose causada por helmintos, morbidade que hoje afeta aproximadamente 350 000 indivíduos em toda a América Latina. Sua forma mais grave pode chegar a atingir o sistema nervoso central, podendo provocar comprometimento cerebral.



google.com

Nomeie essa parasitose e um de seus hospedeiros intermediários. Indique, também, em que situação a enfermidade costuma assumir sua forma mais grave.

Em seguida, escreva, ainda, uma medida profilática que pode ser adotada na ausência do selo de inspeção.

Questão 19

UFRGS

A hidatidose cística é uma verminose provocada pelo *Echinococcus granulosus*, verme chamado popularmente de “tênia-anã”, enquanto a teníase tem como organismo causador a *Taenia solium* ou “tênia”.

Em relação às tênia, é correto afirmar que

- (a) a *Taenia solium* desenvolve os cisticercos nos músculos do boi, que é seu hospedeiro intermediário.
 (b) a *Taenia solium* e o *Echinococcus granulosus* são vermes com sistema digestório completo.
 (c) a *Taenia solium* desenvolve a fase larval em ambientes de água doce.
 (d) a *Taenia solium* e o *Echinococcus granulosus* pertencem ao grupo dos platelmintos, que engloba também espécies de vida livre.
 (e) a *Taenia solium* adulta realiza a reprodução no intestino do hospedeiro intermediário.

Questão 20

FUVEST (USP)

A esquistossomose é uma doença que tem forte impacto na saúde pública brasileira. Os grupos do parasita (I) e do seu hospedeiro intermediário (II) e a forma de infestação (III) são:

- (a) I-protozoário; II-artrópode; III-picada de mosquito.
 (b) I-nematódeo; II-molusco; III-penetração pela pele.
 (c) I-protozoário; II-artrópode; III-picada de barbeiro.
 (d) I-platelminto; II-mamífero; III-ingestão de carne crua.
 (e) I-platelminto; II-molusco; III-penetração pela pele.

Questão 21 UNITINS

Uma relação de organismos causadores ou vetores de doenças, pertencentes a diferentes grupos, é apresentada no quadro abaixo.

Agente	Doença relacionada	Grupo
<i>Aedes aegypti</i>	Vetor da dengue	I
<i>Taenia solium</i>	Agente causador da teníase	II
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Agente causador da pneumonia	III
<i>Vibrio cholerae</i>	Agente causador da cólera	IV
<i>Leishmaniose chagasi</i>	Agente causador do calazar	V
<i>Trypanosoma cruzi</i>	Agente causador da doença de Chagas	VI
<i>Schistosoma mansoni</i>	Agente causador da esquistossomose	VII

Qual é a sequência da relação dos grupos a que pertence cada agente?

- (a) (I) Inseto, (II) platelminto, (III) bactéria, (IV) bactéria, (V) protozoário, (VI) protozoário, (VII) platelminto.
- (b) (I) Molusco, (II) nematelminto, (III) bactéria, (IV) bactéria, (V) bactéria, (VI) protozoário, (VII) platelminto.
- (c) (I) Inseto, (II) platelminto, (III) vírus, (IV) vírus, (V) bactéria, (VI) protozoário, (VII) platelminto.
- (d) (I) Inseto, (II) platelminto, (III) bactéria, (IV) vírus, (V) protozoário, (VI) bactéria, (VII) nematelminto.
- (e) (I) Inseto, (II) platelminto, (III) bactéria, (IV) bactéria, (V) protozoário, (VI) bactéria, (VII) protozoário.

Questão 22 UNICAMP

As doenças tropicais negligenciadas afetam principalmente as populações que vivem em condições de pobreza, sem acesso ao saneamento básico e em contato com diversos vetores. Nesse contexto, a esquistossomose é uma das mais emblemáticas doenças parasitárias causadas por platelmintos no Brasil.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir.

O ciclo de vida do *Schistosoma mansoni* envolve a fase adulta, com fecundação e produção de ovos principalmente nas veias do fígado e mesentéricas do intestino do ser humano, considerado o hospedeiro (i) _____. Os ovos são então excretados nas fezes e, em contato com a água, eclodem e liberam os (ii) _____, os quais penetram no corpo de um caramujo, considerado o hospedeiro (iii) _____. No caramujo, dão origem às (iv) _____, que se locomovem na água e penetram na pele humana, migrando para os vasos sanguíneos viscerais, onde se tornam um esquistossomo adulto.

- (a) (i) definitivo; (ii) esporocistos; (iii) intermediário; (iv) planárias.
- (b) (i) intermediário; (ii) esporocistos; (iii) definitivo (iv) cercárias.
- (c) (i) definitivo; (ii) miracídios; (iii) intermediário; (iv) cercárias.
- (d) (i) intermediário; (ii) miracídios; (iii) definitivo; (iv) planárias.

Questão 23 UECE

O *Ascaris lumbricoides* é causador da verminose mais difundida no mundo: a ascaridíase. Sobre esses vermes, pode-se afirmar corretamente que

- (a) possuem coloração que varia entre o branco e o amarelado, corpo liso e brilhante, alongado e achatado.
- (b) os machos são maiores do que as fêmeas e apresentam a extremidade posterior do corpo fortemente encurvada para a face ventral.
- (c) a intensidade das alterações provocadas independe do número de larvas presente no hospedeiro e mesmo as pequenas infecções causam sintomas graves, como lesões hepáticas e perfuração de órgão, levando à morte.
- (d) em consequência de sua elevada prevalência e de sua ação patogênica, esse verme pode ser considerado uma das causas do subdesenvolvimento nutricional de grande parte da população de países subdesenvolvidos.

Questão 24 FUVEST (USP)

Na história evolutiva dos metazoários, o processo digestivo

- (a) é intracelular, com hidrólise enzimática de moléculas de grande tamanho, a partir dos equinodermas.
- (b) é extracelular, já nos poríferos, passando a completamente intracelular, a partir dos artrópodes.
- (c) é completamente extracelular nos vertebrados, o que os distingue dos demais grupos de animais.
- (d) passa de completamente intracelular a completamente extracelular, a partir dos nematelmintos.
- (e) passa de completamente extracelular a completamente intracelular, a partir dos anelídeos.

Questão 25 UECE

Os nematoides são vermes de corpo cilíndrico, esguio e alongado, afilado nas extremidades anterior e posterior. Vivem em ambientes de água salgada ou doce, no solo, em órgãos vegetais, ou em tecidos de diferentes tipos de animais. A lombriga, exemplo conhecido de nematoide, não possui

- (a) sistema circulatório.
- (b) intestino.
- (c) simetria bilateral.
- (d) sistema digestivo completo.

Questão 26 UECE

Leia o texto a seguir:

Jeca Tatu, personagem famoso de Monteiro Lobato era um homem que vivia na miséria e que morava perto de um pequeno riacho, no qual ele podia pescar. Sem cultura, ele não cultivava de forma alguma os necessários hábitos de higiene. Era visto pelas pessoas como preguiçoso e alcoólatra. Até que um dia um médico que passava pela sua residência nota sua coloração amarela e sua intensa magreza e decide examinar o caboclo. Jeca Tatu se queixa de muita fadiga e dores corporais e o doutor então, diagnostica a presença de uma enfermidade tecnicamente conhecida como ancilostomose, o famoso amarelo.

Fonte: <http://www.infoescola.com/biografias/jeca-tatu/>

Sobre a ancilostomose, é correto afirmar-se que

- (a) é uma verminose cujas larvas podem se instalar no cérebro, condição conhecida como cisticercose cerebral.
- (b) as larvas que atravessam as paredes do intestino delgado se direcionam aos vasos sanguíneos e linfáticos, espalham-se pelo organismo, atingem a faringe, e somente são liberadas juntamente com a tosse ou muco.
- (c) os vermes adultos se instalam no aparelho digestivo dos seres humanos, nutrindo-se de sangue do hospedeiro e causando anemia.
- (d) a contaminação se dá exclusivamente pela ingestão de ovos do verme, geralmente encontrados no solo, na água, em alimentos e em mãos que tiveram um contato anterior com fezes animais contaminadas.

Questão 27**UNICAMP**

A teníase e a cisticercose são doenças parasitárias que ainda preocupam as entidades sanitárias. São medidas que controlam a incidência de casos dessas parasitoses: lavar bem os alimentos e tomar água fervida ou filtrada, para evitar a

- (a) ingestão de ovos dos platelmintos causadores dessas doenças; e controlar as populações de caramujos, que são hospedeiros intermediários dos platelmintos.
- (b) ingestão de ovos dos nematelmintos, além de cozinhar bem as carnes de porco e de boi, ambos portadores desses nematelmintos.
- (c) ingestão de cisticercos; e controlar a população de insetos vetores, como o barbeiro, que transmite os ovos do parasita ao picar o homem.
- (d) ingestão de ovos do parasita; e cozinhar adequadamente as carnes de porco e de boi para evitar a ingestão de cisticercos.

Questão 28**FUVEST (USP)**

Ao noticiar o desenvolvimento de mecanismos de prevenção contra a esquistossomose, um texto jornalístico trouxe a seguinte informação:

Proteína do parasita da doença “ensina” organismo a se defender dele.

Folha de S. Paulo, 06/08/2010.

Traduzindo a notícia em termos biológicos, é correto afirmar que uma proteína, presente

- (a) no platelminto causador da doença, ao ser introduzida no ser humano, estimula resposta imunológica que, depois, permite o reconhecimento do parasita no caso de uma infecção.
- (b) no platelminto causador da doença, serve de modelo para a produção de cópias de si mesma no corpo do hospedeiro que, então, passa a produzir defesa imunológica contra esse parasita.
- (c) no molusco causador da doença, estimula a produção de anticorpos no ser humano, imunizando contra uma possível infecção pelo parasita.
- (d) no molusco causador da doença, atua como anticorpo, no ser humano, favorecendo a resposta imunológica contra o parasita.
- (e) no nematelminto causador da doença, pode ser utilizada na produção de uma vacina capaz de imunizar o ser humano contra infecções por esses organismos.

Questão 29**UECE**

Em uma aula de campo de zoologia na Serra de Guaramiranga, alunos encontraram uma nova espécie animal de aspecto vermiforme. O professor solicitou como tarefa que eles enquadrassem o animal em um dos Filos do Reino Animal. Porém, os estudantes não sabiam se o classificariam como anelídeo ou nematódeo. A característica do animal que definiria corretamente sua classificação seria possuir

- (a) simetria bilateral.
- (b) metameria.
- (c) corpo revestido por cutícula.
- (d) boca e ânus em extremidades opostas.

Questão 30**FUVEST (USP)**

A rega e o zelo geraram uma infinidade de seres que descobria nos dedos ao mexer na terra: minhocas, besouros verdes, bichos-de-conta.

Djaimilia Pereira de Almeida. A visão das plantas.

Na obra *A visão das plantas* (2021) são descritas características dos animais e das plantas no jardim cuidado por Celestino. Nesta frase, são citados animais que pertencem a diferentes grupos de invertebrados, como as minhocas (anelídeos), os besouros (insetos) e os bichos-de-conta (crustáceos), também conhecidos como tatuzinhos de jardim. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a informação sobre o sistema respiratório destes grupos.

- (a) Os besouros e os bichos-de-conta apresentam respiração traqueal, sendo a umidade do solo importante em ambos os casos.
- (b) As minhocas apresentam respiração cutânea e os besouros apresentam respiração traqueal, sendo a umidade do solo importante em ambos os casos.
- (c) Os besouros apresentam respiração traqueal e os bichos-de-conta apresentam respiração pulmonar, e a umidade do solo não é importante na respiração destes animais.
- (d) As minhocas, os besouros e os bichos-de-conta apresentam respiração branquial, sendo a umidade do solo importante na respiração dos três animais.
- (e) As minhocas, os besouros e os bichos-de-conta apresentam respiração pulmonar, e a umidade do solo não é importante na respiração dos três animais.

Questão 31**UECE**

“Um solo saudável e biodiverso inclui vertebrados, invertebrados, vírus, bactérias, fungos, líquens e plantas que fornecem uma infinidade de funções e serviços ecossistêmicos.”

(Disponível em <https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events>)

Em relação aos animais invertebrados do solo, é correto afirmar que

- (a) os escorpiões, classificados como miriápodes, são predadores e atuam na decomposição da matéria orgânica.
- (b) os embuás ou piolhos-de-cobra são classificados como anelídeos, pois apresentam tagmas, são sésseis e atuam no controle biológico de pragas.
- (c) os moluscos terrestres contribuem para a fertilidade física do solo, porque constroem e mantêm a estrutura do solo.
- (d) as minhocas liberam os nutrientes contidos na matéria orgânica do solo e a protegem fisicamente nos coprólitos.

Questão 32**FUVEST (USP)**

Dentre os animais invertebrados, alguns grupos apresentam o sistema circulatório fechado, enquanto outros apresentam o sistema circulatório aberto, o que leva a diferenças em processos fisiológicos.

Nos invertebrados, o sistema circulatório

- (a) fechado apresenta uma menor pressão do sangue / hemolinfa em relação ao sistema circulatório aberto.
- (b) aberto apresenta o coração dividido em quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos.
- (c) fechado permite maior eficiência no transporte de oxigênio em relação ao sistema circulatório aberto.
- (d) aberto facilita a distribuição dos nutrientes aos tecidos em relação ao sistema circulatório fechado.
- (e) fechado mistura mais facilmente os gases respiratórios: oxigênio e dióxido de carbono.

Questão 33

UERJ

Anelídeos oligoquetos se locomovem por meio de movimentos peristálticos, no interior de túneis por eles construídos.

Para que esse tipo de locomoção ocorra, é fundamental a seguinte característica morfológica:

- (a) patas articuladas
- (b) líquido celomático
- (c) canais ambulacrários
- (d) exoesqueleto calcário

Questão 34

UFRGS

Observe a tira abaixo.

Armandinho Alexandre Beck



Fonte: Folha de São Paulo, "Folhinha", 27/06/2015.

Assinale com **V** (Verdadeiro) ou **F** (Falso) as afirmações abaixo, sobre anelídeos.

- () A minhoca e os outros anelídeos têm sistema circulatório fechado.
- () A absorção de gás oxigênio e a eliminação de gás carbônico pelas minhocas são efetuadas pela superfície corporal, caracterizando a respiração cutânea.
- () A excreção da minhoca e de outros anelídeos é realizada por metanefrídeos, e o principal produto de excreção é a ureia.
- () Os anelídeos têm reprodução sexuada.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) F – V – V – F.
- (b) V – F – V – F.
- (c) F – V – F – V.
- (d) F – F – V – V.
- (e) V – V – F – V.

Questão 35

UNICAMP

Nos quadrinhos a seguir, o personagem Garfield questiona a relevância ecológica do animal representado à direita.



(Disponível em <http://www.aprendendocomopenomato.wordpress.com/>.)

Assinale a alternativa que descreve corretamente aspectos zoológicos e ecológicos referentes a esse animal.

- (a) As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, possuem corpo celomado e segmentado, convertem detritos ingeridos em matéria orgânica e melhoram o arejamento do solo.
- (b) As cobras-cegas são vertebrados do filo dos anelídeos, possuem corpo pseudocelomado e reprodução sexuada, são predadoras de pragas agrícolas e melhoram o arejamento do solo.
- (c) As cobras-cegas são invertebrados do filo dos cordados, possuem corpo celomado e não segmentado e são capazes de controlar ervas daninhas, pois consomem suas raízes.
- (d) As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, possuem pseudoceloma e reprodução assexuada, são predadoras de pragas agrícolas e melhoram o arejamento do solo.

Questão 36

UNICAMP

Considere a placa de aviso encontrada em uma reserva ecológica.



(Adaptado de <https://pt.dreamstime.com>. Acesso em 31/03/2025.)

A informação da placa está

- (a) correta, já que os carrapatos e escorpiões são classificados como quilópodes e os mosquitos e as abelhas como diplópodes.
- (b) errada, pois apenas dois animais são artrópodes, sendo eles os mosquitos e as abelhas, que são classificados como insetos.
- (c) correta, já que os mosquitos e as abelhas são classificados como artrópodes e os carrapatos e escorpiões como aracnídeos.
- (d) errada, pois mesmo que todos os animais sejam classificados como artrópodes, os carrapatos e os escorpiões são aracnídeos.

Questão 37

UECE

“EUA proíbem importação de gado do México devido à disseminação de praga carnívora”. Esta é a manchete da ABC News após o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) proibir todas as importações de gado vivo, cavalos e bisões da fronteira sul devido à disseminação de uma praga carnívora no México, a larva bicheira-do-Novo-Mundo (NWS) (*Cochliomyia hominivorax*).

Tomando por base os aspectos biológicos dessa patologia, assinale a afirmação verdadeira.

- (a) A eclosão dos ovos da NWS é endotérmica, dependente do calor do corpo do hospedeiro para se iniciar, o que garante um controle sobre a temperatura ideal de desenvolvimento larval dentro da ferida
- (b) O desenvolvimento larval da NWS ocorre em hospedeiros invertebrados, utilizando feridas abertas apenas como local de oviposição para que as larvas se dispersem no ambiente e encontrem seu hospedeiro final.
- (c) A NWS secreta enzimas proteolíticas específicas que liquefazem o tecido vivo do hospedeiro, permitindo que as larvas se aprofundem na musculatura em uma infestação progressiva e invasiva, uma característica ausente em espécies miásicas secundárias.
- (d) As larvas da NWS são necrófagas primárias, alimentando-se de tecidos mortos e, por isso, sua infestação em feridas abertas é um processo de limpeza biológica que impede infecções secundárias.

Questão 38

UERJ

Diversos insetos apresentam metabolismo mais intenso do que o dos demais artrópodes, o que se explica, dentre outros fatores, por seu sistema respiratório traqueal característico.

Nesses insetos, as traqueias transportam oxigênio diretamente para o seguinte componente:

- (a) célula
- (b) celoma
- (c) hemolinfa
- (d) hemocianina

Questão 39

UERJ

Vários parasitas heteróxeos obrigatórios, para completar seu ciclo de vida, se associam a vetores artrópodes que se alimentam de sangue humano.

Uma vantagem decorrente desse tipo de associação é:

- (a) transmissão por ovos
- (b) encontro entre hospedeiros
- (c) formação de cistos teciduais
- (d) hipertrofia de órgãos reprodutores

Questão 40

UECE

Os animais apresentam diversas adaptações morfológicas, como a exemplificada na matéria “Antes constipado do que morto: pesquisa sobre técnica inusitada de sobrevivência de escorpiões rende Prêmio IgNobel a cientistas da USP” – publicada no Jornal da USP –, da qual se reproduz um trecho a seguir.

“[...] escorpiões do gênero *Ananteris*: se automutilam para escapar dos predadores e, como consequência, passam o resto da vida com prisão de ventre. De qualquer forma, é uma habilidade extremamente vantajosa quando a outra alternativa seria a morte”.

<https://jornal.usp.br/ciencias/antes-constipado-do-que-morto-pesquisa-sobre-tecnica-inusitada-de-sobrevivencia-de-escorpioes-rende-pre-mio-ignobel-a-cientistas-da-usp/>.

Considerando as adaptações morfofisiológicas, é **INCORRETO** afirmar que os animais

- (a) que vivem em ambientes nevados podem apresentar pelagem branca para facilitar a camuflagem.
- (b) possuem escamas para proteger a pele contra atritos com pedras e com outros objetos pontiagudos.
- (c) apresentam bicos alongados ou probóscides para capturar pequenos insetos em tocas subterrâneas.
- (d) têm patas largas para evitar afundar na neve e pelagem densa para manter o corpo aquecido.

Questão 41

UNICAMP

Rosana Paulino é uma artista visual brasileira e suas obras têm foco nas questões sociais, étnicas e de gênero. A obra a seguir foi exposta na 35ª Bienal de São Paulo (2023) e promove a integração da arte com a natureza brasileira, retratando um importante ecossistema costeiro.



(Adaptado de <https://www.rosanapaulino.com.br/blank-5>. Acesso em 02/04/2024.)

Tendo em vista seus conhecimentos sobre biologia e considerando a obra apresentada, é correto afirmar que

- (a) as árvores com raízes expostas representam a vegetação halófila característica de áreas alagadiças dos manguezais, sendo o solo úmido, salino, pobre em oxigênio e rico em nutrientes.
- (b) os caranguejos são crustáceos e constituem a base de uma extensa cadeia alimentar, característica de áreas lodosas das restingas, com solo arenoso, pobre em nutrientes e em oxigênio.
- (c) as árvores com raízes aéreas representam a vegetação xerófila característica de áreas lodosas das restingas, sendo o solo arenoso, salobre, rico em carbono e em matéria orgânica.
- (d) os caranguejos são moluscos característicos de áreas alagadiças dos manguezais, habitam o solo úmido e salino, se alimentam da matéria orgânica em decomposição e de uma variedade de pequenos animais.

Questão 42

UNITINS

Os insetos representam o grupo mais diverso de animais no planeta, com adaptações fisiológicas e evolutivas que explicam seu sucesso ecológico.

Qual alternativa descreve corretamente as adaptações evolutivas/fisiológicas dos insetos?

- (a) A metamorfose incompleta, presente em holometábolos, permite a separação ecológica entre as fases larval e adulta, reduzindo a competição intraespecífica.
- (b) A presença de endoesqueleto quitinoso fornece proteção contra predadores e perda de água, além de servir como ponto de inserção muscular.
- (c) Os insetos possuem sistema nervoso central com cérebro e cadeia ganglionar ventral e são capazes de comportamentos complexos e aprendizados simples.
- (d) O sistema respiratório traqueal dos insetos é altamente eficiente na difusão direta de gases, tornando desnecessária a presença de pigmentos respiratórios como a hemoglobina.
- (e) Uma das hipóteses sobre a evolução das asas dos insetos está relacionada às estruturas respiratórias (brânquias) presentes em ancestrais terrestres.

Questão 43

UECE

Em relação aos artrópodes, é correto afirmar que apresentam

- (a) patas desarticuladas e endoesqueleto segmentado.
- (b) patas articuladas e exoesqueleto segmentado.
- (c) apêndices articulados e endoesqueleto segmentado.
- (d) apêndices desarticulados e exoesqueleto não segmentado.

Questão 44

UNICAMP

Na análise de dois fósseis de animais adultos coletados na região dos Campos Gerais (Paraná), destacaram-se as seguintes características:

Fóssil 1: Simetria radiada, esqueleto com espinhos e sulco ambulacral.

Fóssil 2: Simetria bilateral, esqueleto e dois pares de antena.

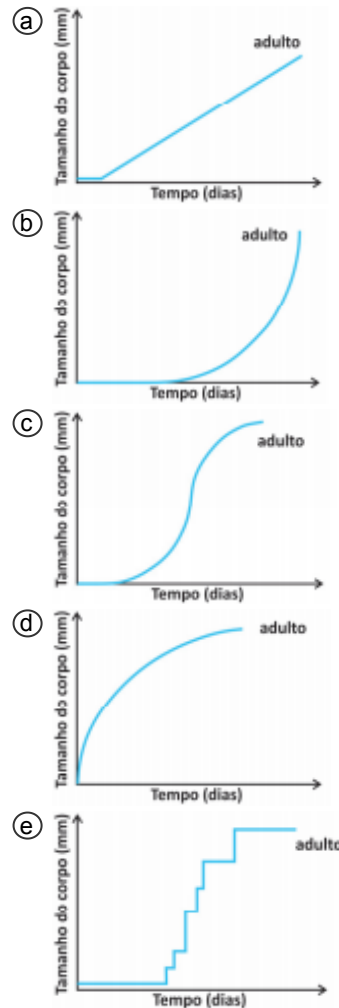
Considerando as características descritas, assinale a alternativa que indica animais dos mesmos filos dos fósseis 1 e 2, respectivamente.

- (a) Ouriço-do-mar e mexilhão.
- (b) Hidra e camarão.
- (c) Estrela-do-mar e caranguejo.
- (d) Lampreia e caramujo.

Questão 45

FUVEST (USP)

Qual das curvas representa o crescimento de um inseto hemimetábolo, desde seu nascimento até a fase adulta?



Questão 46

UECE

São características gerais dos artrópodes:

- (a) patas articuladas e exoesqueleto.
- (b) patas articuladas e aparelho bucal sugador.
- (c) aparelho bucal mastigador e endoesqueleto.
- (d) aparelho bucal lambedor e 12 patas.

Questão 47 **UFRGS**

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes aos artrópodes.

- () As centopeias apresentam corpo dividido em cabeça e tronco.
- () Os insetos têm três pares de pernas e dois pares de antenas.
- () Os escorpiões são aracnídeos que inoculam sua peçonha através dos ferrões das quelíceras.
- () Os crustáceos geralmente têm corpo dividido em cefalotórax e abdome e um par de antenas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) V – F – F – F.
- (b) F – V – F – V.
- (c) F – V – V – F.
- (d) V – F – V – V.
- (e) V – F – F – V.

Questão 48 **UECE**

Atente ao seguinte excerto: “Das espécies de camarão de água doce brasileiras, *Macrobrachium amazonicum* é a preferida para cultivo devido ao seu rápido desenvolvimento e fácil manutenção em cativeiro”.

Fonte: <http://dx.doi.org/10.1590/S1519-69842007000300022>

Considerando o grupo de animais a que pertence o camarão de água doce, é correto afirmar que

- (a) camarões são crustáceos que possuem corpo segmentado, membros articulados e endoesqueleto quitinoso.
- (b) camarões pertencem ao filo Arthropoda, subfilo Crustacea e têm o corpo coberto com exoesqueleto quitinoso e apêndices articulados.
- (c) crustáceos agrupam invertebrados que possuem o corpo metamerizado, ou seja, organizado em segmentos, como é o caso do camarão de água doce.
- (d) lagostas, caranguejos, cracas, caracóis e camarões são crustáceos, que podem ser marinhos, terrestres ou de água doce.

Questão 49 **FUVEST (USP)**

Borboleta, lula e avestruz têm como principal excreta nitrogenado, respectivamente,

- (a) ácido úrico, amônia e ácido úrico
- (b) ácido úrico, ureia e amônia.
- (c) amônia, ácido úrico e amônia.
- (d) amônia, ureia e ácido úrico.
- (e) ureia, amônia e ácido úrico.

Questão 50 **UECE**

Durante seu desenvolvimento, os insetos passam por mudanças, através de um processo conhecido como metamorfose. Sobre o desenvolvimento desses animais, é correto afirmar que

- (a) gafanhotos são insetos hemimetábolos, pois apresentam processo incompleto de metamorfose.
- (b) todos os insetos ametábolos precisam passar pela metamorfose para produzir seu exoesqueleto.
- (c) moscas são classificadas como insetos holometábolos, pois seu desenvolvimento é marcado por poucas transformações até chegar à vida adulta.
- (d) carrapatos e percevejos são insetos que sofrem metamorfose completa, assim como as borboletas.

Questão 51 **UERJ**

Os primeiros artrópodes eram animais marinhos. Ao longo do processo evolutivo, alguns membros desse grupo sofreram transformações que possibilitaram a eles a conquista do meio terrestre.

Uma transformação que contribuiu para a permanência destes artrópodes nesse ambiente seco foi:

- (a) circulação aberta
- (b) respiração traqueal
- (c) fecundação externa
- (d) digestão extracorpórea

Questão 52 **UNITINS**

Há diferenças entre a organização das estruturas dos artrópodes. Em relação ao enunciado, associe as colunas.

Grupos	Características
(1) Diplópodes	() Um par de antenas, três pares de pernas, corpo geralmente dividido em cabeça, tórax e abdômen.
(2) Crustáceos	() Quatro pares de pernas, sem antenas, corpo geralmente dividido em cefalotórax e abdômen.
(3) Aracnídeos	() Dois pares de antenas, corpo dividido em cefalotórax e abdômen.
(4) Insetos	() Dois pares de patas por segmento, um par de antenas, cabeça, tórax pequeno, abdômen longo.

A sequência correta da associação das colunas é

- (a) 1 – 2 – 3 – 4.
- (b) 2 – 3 – 4 – 1.
- (c) 3 – 2 – 4 – 1.
- (d) 4 – 3 – 2 – 1.
- (e) 1 – 3 – 4 – 2.

Questão 53 **UECE**

Em relação aos moluscos, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens a seguir.

- () Os bivalves apresentam concha formada por duas valvas articuladas.
- () Os cefalópodes apresentam concha assimétrica em espiral.
- () Os gastrópodes possuem tentáculos ao redor da boca.
- () Os moluscos apresentam corpo mole segmentado, simetria bilateral, são triblásticos e acelomados.

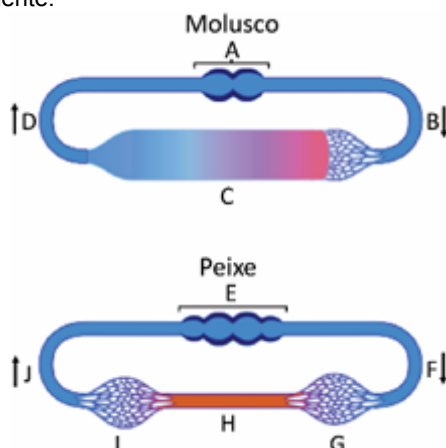
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (a) F, V, V, V
- (b) V, F, V, F
- (c) F, V, F, V
- (d) V, F, F, F

Questão 54

FUVEST (USP)

A figura apresenta dois tipos diferentes de sistema circulatório: o aberto, de moluscos, e o fechado, de peixes. As setas mostram o sentido da circulação nos sistemas, e as cores vermelha e azul em peixes significam sangue oxigenado e não oxigenado, respectivamente.



a) Cite um grupo, além dos peixes, que possui sistema circulatório fechado.

b) Indique as estruturas correspondentes às letras A, C, E, G e I na tabela da folha de respostas.

c) Embora moluscos (exceto cefalópodes) e insetos tenham sistema circulatório aberto, a resposta aos estímulos em insetos é muito mais rápida que em moluscos. Considerando-se as trocas gasosas, por que ocorre essa diferença?

Questão 55

UNICAMP

"Eu estava tão fraca, meu corpo estava tão debilitado, que pensava: só quero terminar a obra antes de morrer", relatou a artista plástica Gillian Genser durante a confecção da escultura que representaria Adão. Nessa obra, a artista utilizou conchas de mexilhão azul, que vive nas águas da costa Atlântica do Canadá. Mas durante a criação da obra, a artista apresentou sintomas de demência severa, dores que a imobilizavam, problemas de fala, desorientação espacial, perda de memória. Foi diagnosticada com envenenamento por arsênico e por chumbo, apesar de dizer aos especialistas que não trabalhava com materiais tóxicos, apenas naturais.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-46908197>. Acessado em 11/06/2021.)

Considerando o relato da reportagem e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre os mexilhões.

- (a) São moluscos bivalves – considerados predadores ativos das cadeias tróficas –, capazes de metabolizar e excretar elevadas taxas de arsênico e chumbo.
- (b) São moluscos bivalves – considerados bentônicos filtradores – tolerantes à poluição e capazes de bioacumular elevadas taxas de arsênico e chumbo.
- (c) São crustáceos – considerados predadores ativos das cadeias tróficas –, capazes de metabolizar e excretar elevadas taxas de arsênico e chumbo.
- (d) São crustáceos – considerados bentônicos filtradores – tolerantes à poluição e capazes de bioacumular elevadas taxas de arsênico e chumbo.

Questão 56

UECE

O corpo dos representantes do filo Mollusca apresenta

- (a) simetria bilateral, cabeça, pé e massa visceral.
- (b) simetria radial, cabeça, pé e massa visceral.
- (c) simetria bilateral, cabeça, pé e membros articulados.
- (d) simetria radial, cabeça, pé e membros articulados.

Questão 57

UFRGS

O cardápio abaixo descreve alguns pratos da culinária brasileira.

Cardápio de Frutos do Mar

Espagete com mexilhão	R\$ 69,30
Risoto de polvo	R\$ 72,60
Risoto de camarão	R\$ 74,80
Risoto de mexilhão	R\$ 63,80
Polvo ao coco	R\$ 91,90
Camarão ao queijo	R\$ 99,30
Camarão ao molho de tomate	R\$ 82,50
Camarão ao coco	R\$ 91,90

Em relação aos animais citados no cardápio, é correto afirmar que

- (a) polvos e mexilhões pertencem à classe dos gastrópodes.
- (b) camarões pertencem à classe dos aracnídeos.
- (c) polvos e mexilhões pertencem ao Filo Mollusca.
- (d) camarões e mexilhões pertencem ao Filo Arthropoda.
- (e) todos os animais citados são crustáceos.

Questão 58

UECE

Em setembro de 2017, o cantor e compositor Nando Reis visitou um laboratório do curso de Biologia de uma universidade cearense, antes de show em Fortaleza. "Em seu Instagram, Nando compartilhou fotos ao lado de professores do curso e ressaltou a importância do trabalho na luta pela sustentabilidade. Em seu post, o cantor demonstrou empolgação em conhecer a Coleção Malacológica Henry Ramos Matthwes – ramo da biologia que estuda os moluscos [...] Em uma das fotos, ele cita sua paixão pela ciência e o nome científico de cada uma das conchas..."

Fonte: <http://blogs.diariodonordeste.com.br/playsom/nando-reis/nando-reis-visita-laboratorio-do-curso-de-biologia-da-ufc-antes-de-show-em-fortaleza/>

No que diz respeito a moluscos, assinale a afirmação verdadeira.

- (a) Moluscos têm a pele grossa e geralmente usam carapaças, que são conchas mineralizadas, como proteção.
- (b) Polvo, lula, caracol, marisco, caramujo, lesma, pepino-do-mar e ouriço-do-mar são exemplos de moluscos.
- (c) Os moluscos aquáticos respiram por filamentos branquiais enquanto os terrestres respiram por pulmões ou troca gasosa pela pele.
- (d) Moluscos têm reprodução assexuada, sendo que a maioria apresenta sexos separados, e outros são animais hermafroditas.

Questão 59**UNICAMP**

“Um poeta chamado Zhu Xi escreveu o seguinte há cerca de 1200 anos: ‘No topo das altas montanhas vejo conchas que me dizem que antigos lugares de baixa altitude se elevaram para os céus e moram agora nos mais elevados picos. Estas conchas dizem-me também que materiais vivos de animais se converteram nas mais duras e inertes rochas.’ Essas palavras foram durante séculos lidas como se fossem versos. Mas Zhu Xi não era apenas um poeta: era um cientista, aquilo que, até há pouco se chamava um naturalista.”

(Mia Couto, “Rios, Cobras e Camisas de Dormir”, em E se Obama fosse africano? E outras intervenções. 2.ed. Lisboa: Editorial Caminho, 2009, p.58.)

O poema citado por Mia Couto faz referência

- (a) ao processo de migração de moluscos marinhos para topos de montanhas e a sua posterior fossilização.
- (b) ao processo de decomposição de materiais vivos que ocorre nas rochas duras e inertes presentes nos topos das montanhas.
- (c) à presença de fósseis de moluscos em montanhas que se formaram em regiões antes cobertas por água.
- (d) à existência de fósseis de moluscos que habitavam topos de montanhas e hoje estão extintos.

Questão 60**UECE**

Nas areias das praias de todo o mundo, as conchas, estruturas de proteção típicas dos moluscos, são objetos de desejo de muitas pessoas fascinadas por sua beleza e diversidade. Sobre os moluscos, pode-se afirmar corretamente que

- (a) suas conchas são produzidas por glândulas localizadas sob a pele, em uma região denominada umbo.
- (b) todos os moluscos possuem uma estrutura chamada rádula, que é formada por vários dentes de quitina, os quais servem para raspar o substrato para obtenção de alimentos.
- (c) dentre os moluscos, os cefalópodes possuem representantes com uma concha interna, como as lulas; representantes com uma concha externa, como os náutilos; e representantes sem concha, como o polvo.
- (d) os bivalves, representados por espécies exclusivamente marinhas, são conhecidos por sua capacidade de produzir pérolas, como resposta à entrada de partículas estranhas no interior de suas valvas.

Questão 61**UNICAMP**

O filo Mollusca é o segundo maior do reino animal em número de espécies. É correto afirmar que os moluscos da classe Gastropoda

- (a) são exclusivamente marinhos.
- (b) possuem conchas, mas não rádula.
- (c) são exclusivamente terrestres.
- (d) possuem pé desenvolvido e rádula.

Questão 62**UNITINS**

Relacione os grupos de invertebrados com suas características.

- I. Anelídeos
- II. Insetos
- III. Aracnídeos
- IV. Crustáceos
- V. Miriápodes

- () Cefalotórax e abdome, dois pares de antenas e cinco pares de patas.
 - () Cefalotórax e abdome, quatro pares de patas.
 - () Cabeça, tronco segmentado, um par de antenas, dois pares de patas por segmento.
 - () Cabeça, tórax e abdome, um par de antenas, três pares de patas.
 - () Corpo metamerizado, hermafrodita, com representantes terrestres e aquáticos marinhos e de água doce.
- A sequência de preenchimento da segunda coluna é

- (a) III, IV, V, II e I.
- (b) IV, II, I, III e V.
- (c) V, III, IV, II e I.
- (d) I, II, V, III e IV.
- (e) IV, III, V, II e I.

Questão 63**UECE**

Sobre os equinodermos, é correto afirmar que

- (a) são animais acelomados.
- (b) apresentam sistema ambulacrário.
- (c) são animais diblásticos.
- (d) os adultos apresentam simetria bilateral.

Questão 64**UECE**

Em relação aos equinodermos é correto afirmar que

- (a) possuem o corpo coberto por espinhos e tentáculos.
- (b) são celomados, possuem corpo segmentado e apresentam exoesqueleto.
- (c) apresentam sistema de locomoção denominado ambulacrário ou hidrovascular.
- (d) possuem pedicelárias no corpo e respiração pulmonar.

Questão 65**UFRGS**

A lista abaixo apresenta características e estruturas de seres vivos.

1. Sistema digestório completo
2. Sistema digestório incompleto
3. Protostômio
4. Deuterostômio
5. Simetria bilateral na fase larval
6. Simetria radial na fase larval

Quais dessas características e estruturas são comuns aos equinodermos?

- (a) 1, 4 e 5.
- (b) 1, 3 e 5.
- (c) 1, 3 e 6.
- (d) 2, 3 e 6.
- (e) 2, 4 e 5.

Questão 66**UECE**

Analise as informações relacionadas aos equinodermos, e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () Possuem sistema digestivo completo, isto é, possuem boca, esôfago, estômago, intestino e ânus.
- () Realizam a digestão em seus estômagos; portanto, esse processo se dá pela ação de ácidos gástricos encerrados em cavidades fechadas.
- () Apresentam sistema nervoso complexo, formado por neurônios conectados a um órgão central de comando.
- () Reproduzem-se através da liberação de células sexuais em meio aquático, portanto, a fertilização ocorre externamente.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (a) F, V, V, F.
- (b) V, F, F, V.
- (c) F, V, F, V.
- (d) V, F, V, F

Questão 67**UECE**

Os animais possuem estruturas locomotoras, característica que lhes possibilita procurar alimentação. Estas estruturas estão adaptadas ao seu nicho ecológico e recebem variadas denominações. A esse respeito, é correto afirmar-se que parapódios e pés ambulacrais são encontrados, respectivamente, em

- (a) platelmintos e nematelmintos.
- (b) anelídeos e equinodermos.
- (c) nematelmintos e anelídeos.
- (d) equinodermos e platelmintos.

Questão 68**UECE**

Existem milhares de espécies animais distribuídas nos mais variados habitats. Conhecer essa diversidade é uma necessidade para que possamos ter um futuro mais saudável. Sobre os principais grupos animais, é correto afirmar-se que

- (a) todos os equinodermos são exclusivamente marinhos.
- (b) caramujos, baratas, e ouriços do mar são exemplos de animais que apresentam exoesqueleto.
- (c) cordados são todos os animais que possuem vértebras.
- (d) anelídeos e nematelmintos são parasitas obrigatórios.

Questão 69**UNICAMP**

Levantamentos faunísticos da serapilheira (material recém-caído no solo, constituído principalmente de folhas, cascas, galhos, flores, frutos e sementes) de florestas tropicais revelam a presença de uma grande variedade de espécies nessa camada superficial do solo. Considerando-se os diferentes filos animais, espera-se encontrar na serapilheira representantes de

- (a) Chordata, Arthropoda, Cnidaria.
- (b) Echinodermata, Anellida, Mollusca.
- (c) Chordata, Arthropoda, Mollusca.
- (d) Echinodermata, Anellida, Cnidaria.

Questão 70**UECE**

Sobre os peixes, é correto dizer que

- (a) os tubarões e as arraías são peixes dotados de esqueleto cartilaginoso.
- (b) os dotados de esqueleto ósseo são hoje o grupo menos numeroso, representando apenas cerca de 5% dos peixes vivos.
- (c) os agnatos possuem mandíbula enquanto os gnatostomados são destituídos de tal estrutura.
- (d) sua epiderme possui glândulas produtoras de um tipo de muco que aumenta o atrito com a água e dificulta a natação, que é facilitada pela nadadeira caudal.

Questão 71**UECE**

No que diz respeito a peixes, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir:

- () Peixes podem ser classificados como ósseos, cartilaginosos e agnatos.
- () Peixes cartilaginosos apresentam brânquias protegidas pelo opérculo.
- () Lampreias e feiticeiras são exemplos de peixes agnatos.
- () Nos peixes ósseos, a água entra pelo espiráculo para banhar as brânquias.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (a) V, V, V, V.
- (b) F, F, F, F
- (c) F, V, F, V.
- (d) V, F, V, F.

Questão 72**UFRGS**

Os tunicados, tais como as ascídias, e os cefalocordados, tais como os anfioxos, são exemplos de

- (a) peixes ósseos.
- (b) equinodermas.
- (c) cordados não vertebrados.
- (d) cnidários.
- (e) urodelos.

Questão 73**UFRGS**

Assinale a alternativa correta que relaciona adequadamente a estrutura, sua função fisiológica e o grupo de animais.

- (a) Sacos aéreos – trocas gasosas – aves.
- (b) Forame de Panizza – excreção – répteis crocodilianos.
- (c) Brânquias – trocas gasosas – peixes.
- (d) Glândulas de sal – osmorregulação – anfíbios.
- (e) Túbulos de Malpighi – termorregulação – insetos.

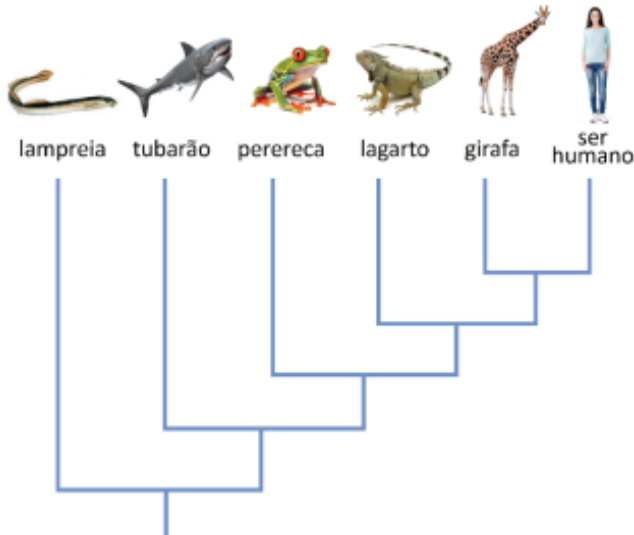
Questão 74**UECE**

Considerando a diversidade morfológica dos peixes e suas adaptações ao ambiente aquático, assinale a opção que descreve corretamente uma adaptação específica que auxilia na sobrevivência e no deslocamento desses organismos.

- (a) Os Muraenidae, como as moreias, possuem corpo alongado e sem escamas, o que permite movimentação ágil em habitats de fendas e recifes de corais.
- (b) Os Trichiuridae, como o peixe-espada, possuem corpo globular, o que facilita o movimento em ambientes com pressões elevadas.
- (c) Os Chaetodontidae, como o peixe-borboleta, têm corpo fusiforme e escamas grossas, o que os auxilia na natação rápida em grandes profundidades.
- (d) Os Scombridae, como os atuns, apresentam corpo dorso-ventralmente achatado, o que aumenta a capacidade de manobra em águas rasas.

Questão 75

FUVEST (USP)



A partir do cladograma apresentado, que expressa algumas relações filogenéticas entre vertebrados, é correto afirmar que

- (a) a lampreia é o ancestral comum de todos os vertebrados incluídos no cladograma.
- (b) o tubarão surgiu da lampreia e deu origem aos vertebrados tetrápodes.
- (c) os peixes (lampreia e tubarão) possuem um ancestral compartilhado com os tetrápodes.
- (d) o lagarto é mais proximamente relacionado ao tubarão que ao ser humano.
- (e) o ser humano é o mais evoluído dentre todos os vertebrados incluídos no cladograma.

Questão 76

UFRGS

A maior parte das células requer um aporte contínuo de oxigênio e uma remoção também contínua de dióxido de carbono. Esses gases respiratórios são trocados por difusão entre os fluidos corporais e o ambiente, o que requer adaptações dos sistemas orgânicos para permitir essas trocas em diferentes ambientes.

Considere as seguintes afirmações sobre a respiração nos vertebrados.

- I - Os peixes têm poucas áreas de trocas gasosas nas brânquias, ventiladas continuamente pela água.
- II - Os sacos aéreos, uma das adaptações que facilita o voo das aves, comunicam-se com o pulmão, mas não realizam trocas gasosas.
- III - O aumento da área de trocas gasosas nos pulmões de seres humanos deve-se aos milhões de alvéolos.

Quais estão corretas?

- (a) Apenas I.
- (b) Apenas III.
- (c) Apenas I e II.
- (d) Apenas II e III.
- (e) I, II e III.

Questão 77

UNITINS

A classe Chondrichthyes são animais vertebrados aquáticos e seus mais famosos representantes são os popularmente conhecidos e temidos tubarões. Apesar de os tubarões serem os mais famosos, a classe ainda abriga o grupo das arraias e das quimeras. São características do Chondrichthyes:

- I. Possuem o esqueleto totalmente constituído por cartilagens.
- II. Os machos de condrites apresentam um par de órgãos copuladores denominado de gonopódios que são inseridos na cloaca das fêmeas para a transferência do conteúdo espermático.
- III. Algumas espécies apresentam a oviparidade como estratégia reprodutiva, na qual os filhotes apresentam o desenvolvimento direto.
- IV. Outras espécies apresentam a ovoviviparidade como estratégia reprodutiva, em que as fêmeas retêm os ovos no corpo até o final do desenvolvimento embrionário, sendo os filhotes imaturos.

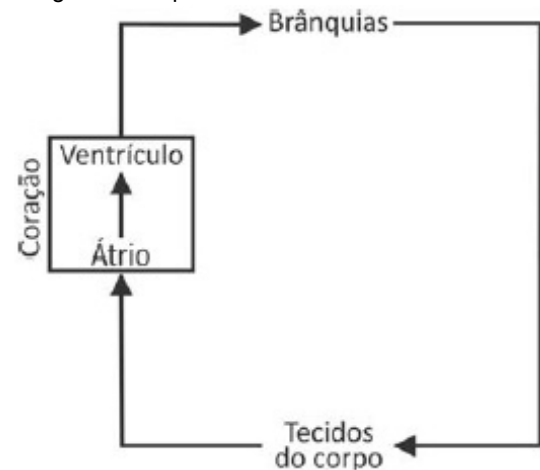
Estão corretas:

- (a) Apenas I e III.
- (b) Apenas II e IV.
- (c) Apenas III e IV.
- (d) Apenas I, III e IV.
- (e) Apenas II, III e IV.

Questão 78

FUVEST (USP)

O esquema representa, de maneira simplificada, a circulação sanguínea em peixes.



Pode-se afirmar corretamente que, nos peixes,

- (a) o coração recebe somente sangue pobre em oxigênio.
- (b) ocorre mistura de sangue pobre e de sangue rico em oxigênio, como nos répteis.
- (c) o sangue mantém constante a concentração de gases ao longo do percurso.
- (d) a circulação é dupla, como ocorre em todos os demais vertebrados.
- (e) o sistema circulatório é aberto, pois o sangue tem contato direto com as brânquias.

Questão 79**UNITINS**

Atualmente, existem cerca de 55 mil espécies de vertebrados, que têm como principal característica a existência da coluna vertebral em sua estrutura corpórea. Sobre esses animais, é correto afirmar que:

- (a) Os amniotas são um grupo de tetrápodes representados atualmente pelos anfíbios.
- (b) Espécies ovovivíparas são aquelas que incubam os ovos fora do corpo da mãe.
- (c) As aves têm uma relação de parentesco com um grupo de dinossauros chamado terópodes e, assim como esses répteis, são animais ectotérmicos.
- (d) Os monotremados são representados pelos cangurus, gambás e colas.
- (e) Os peixes-bruxa e as lampreias não apresentam mandíbulas, enquanto que os Gnatostômios (tubarões, anfíbios, répteis, aves e mamíferos) têm estruturas articuladas, as mandíbulas, que facilitam a predação desses animais.

Questão 80**UNICAMP**

Em relação à forma predominante de excreção dos animais, é correto afirmar que

- (a) peixes são animais amoniotélicos, aves e répteis são ureotélicos e mamíferos são uricotélicos.
- (b) a ureia é altamente tóxica e insolúvel em água, sendo a principal excreta das aves.
- (c) peixes, exceto os condrictes, são amoniotélicos e aves e répteis adultos são ureotélicos.
- (d) a amônia é altamente tóxica e necessita de um grande volume de água para ser eliminada.

Questão 81**UERJ**

A atividade humana provoca diversos impactos ambientais, dentre eles a redução da camada de ozônio, associada à extinção de várias espécies de anfíbios.

A característica de todos os anfíbios adultos que os torna particularmente sensíveis a essa alteração atmosférica é:

- (a) circulação dupla
- (b) digestão simples
- (c) respiração cutânea
- (d) excreção ureotélica

Questão 82**UFRGS**

Um estudo publicado na revista científica *Nature*, em 2023, salientou que os anfíbios representam a classe de vertebrados mais ameaçada, com aproximadamente 40,7% de espécies em risco de extinção, em nível global. Esses dados são ainda mais preocupantes ao considerarmos que os anfíbios são animais que estão tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre e, quando encontrados em um determinado ecossistema, são importantes indicadores da saúde ambiental.

Considere as afirmações abaixo, sobre os anfíbios.

- I - A excreção nos anfíbios, tanto em sua fase de vida aquática (por exemplo, enquanto girinos) quanto em sua fase adulta, é feita sob a forma de ureia.
- II - As larvas dos anfíbios respiram por meio de brânquias e pela pele (respiração cutânea), ao passo que os adultos geralmente respiram por pulmões e também pela pele.
- III - As rãs, as salamandras e as cobras-cegas podem ser citadas como exemplos de anfíbios.

Quais estão corretas?

- (a) Apenas I.
- (b) Apenas II.
- (c) Apenas III.
- (d) Apenas II e III.
- (e) I, II e III.

Questão 83**UECE**

São exemplos de adaptações dos seres vivos

- (a) cascas de ovos nos peixes.
- (b) membranas interdigitais nos anfíbios e nas aves
- (c) barbatanas nos répteis.
- (d) glóbulos oculares altamente desenvolvidos nos animais diurnos.

Questão 84**UECE**

Bertha Lutz (1894 – 1976) foi uma importante cientista que estudou espécies de anfíbios brasileiros.

Atente para o que se diz a seguir sobre anfíbios:

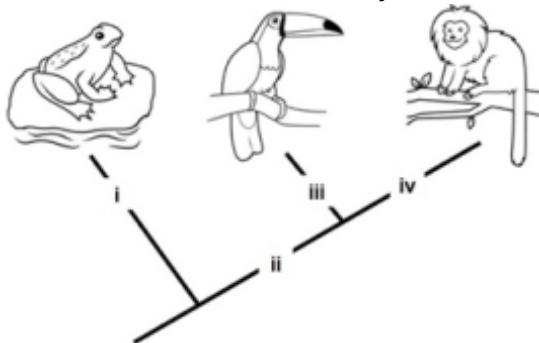
- I. São vertebrados tetrápodes ectotérmicos que apresentam um tegumento rico em glândulas e possuem respiração branquial, pulmonar ou cutânea.
- II. A maioria das espécies apresenta um ciclo de vida duplo, com uma fase larval aquática que, após a metamorfose, origina um jovem terrestre ou semiaquático.
- III. As espécies de ambientes sazonais como a Caatinga reproduzem-se durante o período chuvoso e aproveitam as poças temporárias.
- IV. São importantes, pois participam de várias cadeias alimentares como presas e predadores, e alimentam-se de várias pragas agrícolas e vetores de doenças.

É correto o que se afirma em

- (a) I, II e IV apenas.
- (b) I e III apenas.
- (c) II, III e IV apenas.
- (d) I, II, III e IV.

Questão 85**UNICAMP**

Durante uma visita ao Museu de Zoologia do Instituto de Biologia da UNICAMP, alunos do ensino médio puderam observar a diversidade de formas de vida e a classificação dos vertebrados.



Assinale a alternativa que indica corretamente as características (i), (ii), (iii) e (iv) apresentadas no cladograma acima.

- (a) (i) fase larval e adulta no meio terrestre; (ii) cório e alantoide; (iii) quatro câmaras cardíacas; (iv) presença de pelos.
- (b) (i) respiração cutânea; (ii) quatro câmaras cardíacas; (iii) ausência de dentes; (iv) presença de glândulas mamárias.
- (c) (i) fase larval e adulta no meio aquático; (ii) respiração pulmonar; (iii) ausência de dentes; (iv) presença de pelos.
- (d) (i) respiração cutânea; (ii) cório e alantoide; (iii) três câmaras cardíacas; (iv) presença de glândulas mamárias.

Questão 86**UNICAMP**

Os anfíbios constituem um dos grupos de animais com maior número de espécies ameaçadas de extinção. Entre outras razões, isso ocorre porque eles são suscetíveis à contaminação por substâncias nocivas e à infecção por fungos. Os anfíbios apresentam tal suscetibilidade porque têm

- (a) hábitos aquáticos, que os tornam suscetíveis a predadores.
- (b) pulmões bem desenvolvidos, que acumulam impurezas e fungos.
- (c) sangue frio, que diminui a atividade de enzimas hepáticas.
- (d) pele úmida e permeável, que possibilita a respiração cutânea.

Questão 87**UECE**

Atente para o que se afirma a seguir sobre animais vertebrados e assinale a afirmação correta.

- (a) Répteis, cuja maior parte das espécies é vivípara, são animais de sexos separados, com fecundação externa.
- (b) Mamíferos pequenos apresentam ossos pneumáticos para ajudar na sua locomoção, reprodução e proteção.
- (c) Anuros são tetrápodes saltadores, de corpo curto e sem cauda representados por sapos, rãs e pererecas.
- (d) Mamíferos apresentam o esterno como osso mais desenvolvido e algumas espécies apresentam glândulas sudoríparas e mamárias.

Questão 88**UNICAMP**

A região à margem do rio Guaporé em Rondônia é considerada uma das mais importantes do planeta para a espécie *Podocnemis expansa*, popularmente conhecida como tartaruga-da-amazônia.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica importante para a vida de quelônios fluviais no ambiente terrestre.

- (a) A pele é seca e completamente impermeável, recoberta por uma espessa camada, em forma de espículas, composta da proteína quitina.
- (b) Os alvéolos com grande superfície de troca gasosa permitem a respiração pulmonar e cutânea mesmo nas espécies aquáticas.
- (c) A principal excreta nitrogenada liberada é a ureia, que se caracteriza por ser pouco tóxica e que requer mínima quantidade de água para ser eliminada.
- (d) A fecundação é interna e há formação de ovo amniótico; esse ovo possui uma bolsa contendo líquido que envolve o embrião.

Questão 89**UNITINS**

“O Projeto Tartarugas Marinhas (Tamar) foi criado, em 1980, pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), que era a agência ambiental da época. Atualmente, esse projeto tem a missão principal de desenvolver ações de conservação e pesquisa com as tartarugas marinhas a fim de livrá-las das constantes ameaças de extinção e promover mudança no comportamento da sociedade. O projeto é reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha e é considerado modelo para programas e projetos do Brasil e de outros países, sobretudo, porque envolve as comunidades costeiras diretamente no seu trabalho socioambiental”.

Marcovaldi, et al. A conservação e pesquisa das tartarugas marinhas no nordeste brasileiro pelo Projeto Tamar. Pernambuco: Editora Universitária da UFRPE, 2016, p. 15 (Adaptado).

Sobre os Testudines e/ou Chelonia, é possível afirmar que

- (a) esses animais apresentam placas ósseas dérmicas que se fundem, originando uma carapaça dorsal e um plastrão ventral rígidos que protegem o corpo.
- (b) os animais pertencentes a esse grupo são as tartarugas marinhas e de água doce, os cágados de água doce, os jabutis terrestres e as tuataras terrestres.
- (c) nesses animais, as vértebras e as costelas, não se fundem à carapaça e plastrão; e as placas ósseas da carapaça são recobertas por escamas de origem epidérmica.
- (d) esses animais possuem dentes, além de apresentarem lâminas córneas usadas para macerar e arrancar pedaços de alimentos.
- (e) a reprodução dos animais que compõem esse grupo é feita por posturas de ovos com desenvolvimento interno, e os pais têm cuidado parental

Questão 90**UFRGS**

O Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul possui representantes de vertebrados nativos do nosso Estado. Entre eles podem ser citados o jacaré-de-papo-amarelo, a capivara, o gavião-chimango, o puma, o cágado-de-barbichas e a ema.

Com relação a esses animais, são feitas as seguintes afirmações.

I - O jacaré-de-papo-amarelo e o cágado-de-barbichas são répteis, grupo que tem como uma das adaptações ao ambiente terrestre o ovo amniótico.

II - O cágado-de-barbichas, a capivara e a ema possuem coração formado por dois átrios e dois ventrículos completamente separados.

III - As excretas nitrogenadas do jacaré-de-papo-amarelo, do puma e do gavião-chimango são, respectivamente, a amônia, a ureia e o ácido úrico.

Quais estão corretas?

- (a) Apenas I.
- (b) Apenas II.
- (c) Apenas III.
- (d) Apenas II e III.
- (e) I, II e III.

Questão 91**UECE**

(ADAPTADA) No que concerne aos mamíferos, assinale a afirmação verdadeira.

- (a) Por baixo da pele dos mamíferos, que é formada por epiderme e endoderme, há uma camada de gordura que age no isolamento térmico.
- (b) A maioria dos mamíferos é heterodonte como os tatus, as preguiças e os golfinhos.
- (c) Como o olfato dos mamíferos é pouco desenvolvido, a marcação com odores é incomum e pouco usada para defesa.
- (d) Os mamíferos são animais endotérmicos que apresentam diafragma — um músculo exclusivo que separa as cavidades torácica e abdominal, auxiliando na ventilação pulmonar.
- (e) Todos os mamíferos apresentam respiração exclusivamente cutânea durante parte do desenvolvimento.

Questão 92**UECE**

Assinale a opção que corresponde a característica(s) compartilhada(s) por aves e mamíferos.

- (a) São ectotérmicos e possuem ossos pneumáticos.
- (b) São endotérmicos e tetrápodes.
- (c) Possuem coração com quatro cavidades, sendo um átrio e três ventrículos.
- (d) Possuem reprodução sexuada com fecundação externa.

Questão 93**UnirG**

De acordo com a classificação filogenética dos cordados, o anexo embrionário âmnion é compartilhado entre

- (a) répteis, aves e mamíferos.
- (b) répteis, peixes e anfíbios.
- (c) peixes, anfíbios e aves.
- (d) peixes, anfíbios e mamíferos.

Questão 94**UECE**

A evolução do sistema reprodutor dos vertebrados é paralela à conquista do ambiente terrestre.

Sobre a reprodução dos vertebrados, é correto afirmar que

- (a) a fecundação externa, que é uma vantagem para a sobrevivência dos animais no ambiente terrestre, é encontrada em anfíbios e aves.
- (b) os anfíbios, primeiros vertebrados a viver em ambiente terrestre, contornaram o problema retornando à água para reproduzirem-se por meio da fecundação interna.
- (c) os mamíferos utilizam a fecundação interna, mas, com exceção dos monotremados, não possuem ovos com cascas.
- (d) os vivíparos como insetos, répteis e aves protegem seus ovos da dessecação, com uma robusta membrana à prova d'água ou uma casca.

Questão 95**UNICAMP**

Na vida real não existem animais que são agentes secretos, mas o ornitorrinco, representado na figura do desenho Phineas e Ferb, guarda muitos segredos e curiosidades. Esse animal de aproximadamente 60 cm, que parece uma mistura de lontra, pato e castor, resultou em um ser único em vários sentidos.



- (a) À semelhança dos mamíferos placentários, a fêmea do ornitorrinco alimenta os filhotes com seu leite, mas coloca ovos.
- (b) Diferentemente dos mamíferos placentários, os ornitorrincos não produzem leite para a alimentação dos filhotes.
- (c) À semelhança dos mamíferos placentários, os embriões dos ornitorrincos alimentam-se exclusivamente de vitelo acumulado no ovo.
- (d) Diferentemente dos mamíferos placentários, os ornitorrincos apresentam autofecundação e produzem ovos.

Questão 96**UFRGS**

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

As penas das aves são formações epidérmicas e têm diferentes funções, como a proteção do corpo, a impermeabilização da pele e a manutenção da temperatura corporal. Aves como os espalham a secreção gordurosa da sobre as penas, impermeabilizando-as.

- (a) pinguins – glândula de sal
- (b) pardais – cloaca
- (c) patos – cutícula
- (d) cisnes – glândula uropigiana
- (e) pelicanos – caixa torácica

Questão 97**UECE**

Considere a receita abaixo:

INGREDIENTES

500 g de shimeji branco
2 colheres de manteiga sem sal
2 dentes de alho amassados
1 cubo de caldo de galinha
50 ml de molho de soja (shoyu)

MODO DE PREPARO

- Lave bem o shimeji, removendo os talinhos duros.
- Doure os 2 dentes de alho amassados nas 2 colheres de manteiga.
- Acrescente o shimeji e mexa por 3 minutos, eles vão murchar e soltar uma quantidade de água que quase os cobre; coloque, nesse momento, o caldo de galinha, tampe a panela e deixe cozinhar por 10 minutos ou até secar a água, o que acontecer primeiro.
- Após terminar, acrescente 50 ml de molho de soja e desligue o fogo (não deixe o molho de soja ferver, pois deixa o prato um pouco salgado).

Fonte: <http://www.tudogostoso.com.br/receita/64221-shimeji.html>

Atente ao que se diz a seguir sobre o fungo do tipo shimeji branco, que aparece como principal ingrediente da receita:

- É um ascomcarpo e contém diversas proteínas importantes para a construção das estruturas celulares e, por isso, pode ser considerado um alimento saudável.
- Corresponde ao corpo de frutificação do fungo, funcionando como *lócus* da reprodução sexuada.
- Compreende um emaranhado de filamentos celulares, estruturados em um talo comestível.
- É um cogumelo incapaz de sintetizar matéria orgânica e, dessa forma, precisa de nutrientes para ser produzido comercialmente.

Está correto o que se afirma em

- ☐ a) I, II, III e IV.
☐ b) II, III e IV apenas.
☐ c) I e II apenas.
☐ d) I, III e IV apenas.

Questão 98**UFRGS**

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, relativas às características dos organismos da classe Mammalia.

- ☐ () Um único osso na mandíbula inferior.
☐ () Membrana muscular que separa o tórax do abdômen.
☐ () Epiderme espessa e queratinizada.
☐ () Ácido úrico como principal produto de excreção.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- ☐ a) V – V – F – V.
☐ b) F – F – V – V.
☐ c) V – V – F – F.
☐ d) F – V – F – F.
☐ e) F – F – V – F.

Questão 99**UECE**

Os animais de sangue quente, também denominados homeotérmicos, geralmente mantêm sua temperatura mais alta e constante do que a temperatura do ambiente no qual se encontram inseridos. Dentre as opções abaixo, assinale a que contém apenas animais para os quais essa adaptação é fundamental.

- ☐ a) Camaleão, sapo, pombo.
☐ b) Baleia, gavião, jacaré.
☐ c) Tubarão, galinha, rato.
☐ d) Morcego, beija-flor, tatu.

Questão 100**UNITINS**

Sobre as características gerais dos mamíferos, pode-se afirmar que

- ☐ a) o coração e a circulação são simples, os mamíferos possuem glândulas mamárias e pelos.
☐ b) a reprodução é sexuada, a fecundação é interna, e o desenvolvimento é indireto.
☐ c) o coração possui quatro câmaras, a circulação é dupla e completa, e os mamíferos possuem glândulas mamárias.
☐ d) a reprodução é sexuada, a fecundação é externa, e o desenvolvimento é direto.
☐ e) a reprodução é sexuada, o desenvolvimento é indireto, e o coração possui três câmaras.

Gabarito

Questão 1:

[E]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[A]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[E]

Questão 21:

[A]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[A]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[D]

Questão 28:

[A]

Questão 29:

[B]

Questão 30:

[B]

Questão 31:

[D]

Questão 32:

[C]

Questão 33:

[B]

Questão 34:

[E]

Questão 35:

[A]

Questão 36:

[D]

Questão 37:

[C]

Questão 38:

[A]

Questão 39:

[B]

Questão 40:

[C]

Questão 41:

[A]

Questão 42:

[C]

Questão 43:

[B]

Questão 44:

[C]

Questão 45:

[E]

Questão 46:

[A]

Questão 47:

[A]

Questão 48:

[B]

Questão 49:

[A]

Questão 50:

[A]

Questão 51:

[B]

Questão 52:

[D]

Questão 53:

[D]

Questão 54:

[]

Questão 55:

[B]

Questão 56:

[A]

Questão 57:

[C]

Questão 58:

[C]

Questão 59:

[C]

Questão 60:

[C]

Questão 61:

[D]

Questão 62:

[E]

Questão 63:

[B]

Questão 64:

[C]

Questão 65:

[A]

Questão 66:

[B]

Questão 67:

[B]

Questão 68:

[A]

Questão 69:

[C]

Questão 70:

[A]

Questão 71:

[D]

Questão 72:

[C]

Questão 73:

[C]

Questão 74:

[A]

Questão 75:

[C]

Questão 76:

[D]

Questão 77:

[A]

Questão 78:

[A]

Questão 79:

[E]

Questão 80:

[D]

Questão 81:

[C]

Questão 82:

[D]

Questão 83:

[B]

Questão 84:

[D]

Questão 85:

[B]

Questão 86:

[D]

Questão 87:

[C]

Questão 88:

[D]

Questão 89:

[A]

Questão 90:

[A]

Questão 91:

[D]

Questão 92:

[B]

Questão 93:

[A]

Questão 94:

[C]

Questão 95:

[A]

Questão 96:

[D]

Questão 97:

[B]

Questão 98:

[C]

Questão 99:

[D]

Questão 100:

[C]